

浙江大学实验报告

姓名：李彦萱 专业：电子科学与技术 学号：3250100761

课程名称：智能物联网(AIoT)系统设计 任课老师：史治国，楼东武，綦成林

实验名称：华为云与 ESP32 的联动 实验日期：2026.3.16

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

通过实现华为云与 ESP32 硬件版的联动，实现数据上报和消息及命令的下发，熟悉“终端感知-云端管控-终端执行”的双向联动过程。

1.2 实验要求

- ESP32 连接华为云
- 数据上报：把温度数据和光照数据上传到华为云（5s 上报一次）
- 命令下发：使用华为云命令，控制 ESP32 的三色灯，实现不同的颜色效果。

2 实验原理

ESP32 作为终端设备采集感知数据，通过网络协议将数据上报至华为云 IoT 平台；华为云对数据进行存储、展示、分析，同时也可下发指令控制 ESP32 执行动作。ESP32 与华为云之间基于 MQTT 协议通信。

3 实验内容

- ESP32 连接华为云

修改代码为以下内容，网络链接个人热点，实现了 ESP32 与华为云之间通过 MQTT 协议通信。

```
// 华为云设备信息（三元组）
// 三元组生成链接: https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/
#define DEVICE_ID "69ae7d411885b39c5010f3e_ESP32"
#define DEVICE_SECRET "Lyx123456"
const char* CLIENT_ID = "69ae7d411885b39c5010f3e_ESP32_0_0_2026031608";
const char* MQTT_USER = "69ae7d411885b39c5010f3e_ESP32";
const char* MQTT_PASSWORD = "9f2de4d5e78dd2293daa82619dcba2f567205ac9a2a390e51f319fc3f10ac9d0";
const char* MQTT_SERVER = "c6f947f13c.st1.iotda-device.cn-east-3.myhuaweicloud.com"; // 华为云MQTT服务器地址
const int MQTT_PORT = 1883; // 华为云MQTT端口

// MQTT主题和消息格式定义
#define SERVICE_ID "Arduino" //注意自己的service id是否跟我一样为Arduino, 如果不是, 请把此处修改为正确的。
#define MQTT_BODY_FORMAT "{\"services\":{\"service_id\":\"SERVICE_ID\",\"properties\":{\"s"
#define MQTT_TOPIC_REPORT "$oc/devices/" DEVICE_ID "/sys/properties/report" // 属性上报主题
#define MQTT_TOPIC_GET "$oc/devices/" DEVICE_ID "/sys/messages/down" // 下行消息主题
#define MQTT_TOPIC_COMMANDS "$oc/devices/" DEVICE_ID "/sys/commands/" // 命令下发主题
#define MQTT_TOPIC_CMD_RESPONSE "$oc/devices/" DEVICE_ID "/sys/commands/response/request_id=" // 命令响应主题
#define RESPONSE_DATA "{\"result_code\": 0,\"response_name\": \"COMMAND_RESPONSE\",\"paras\": {\"result\": \"success\"}}"

// 引脚定义
```

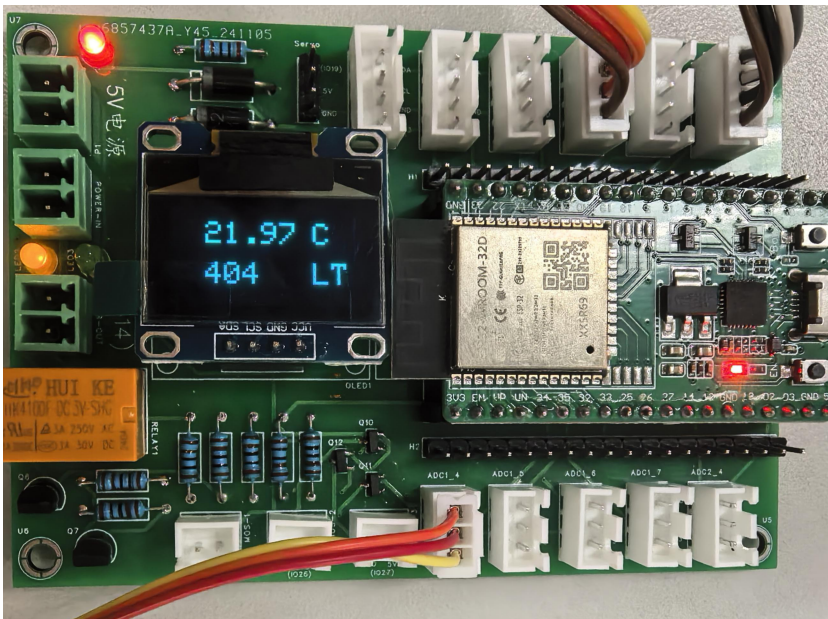
华为云端连接成功如下：

🔍 默认按照设备标识码搜索

☐ 状态	设备名称	设备标识码	设备ID
☒ 在线	AAAdevice	ESP32	69ae7d411885b39c5010f3e_ESP32

总条数: 1 | 已选: 0

并在显示器显示：



2、数据上报：把温度数据和光照数据上传到华为云

通过以下代码，实现了上报传感器数据至云平台，同时在监视器输出。

```
display.print(temperature);
display.setCursor(95, 10);
display.print("C");
display.setTextSize(2);
display.setCursor(25, 36);
display.print(photoResistorValue);
display.setCursor(95, 36);
display.print("LT");
display.display();

// 打印传感器数据到串口
Serial.printf("光敏电阻值: %d\n", photoResistorValue);
Serial.printf("温度: %.2f *C\n", temperature);

// 构建JSON消息
char properties[256];
char jsonBuf[512];

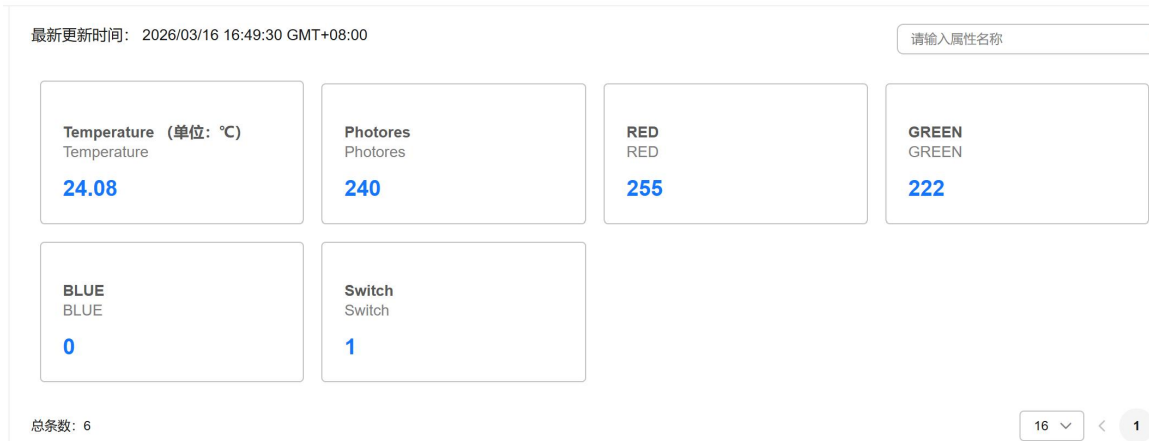
sprintf(properties,
        "\"Temperature\":%.2f,\"Photores\":%d,\"RED\":%d,\"GREEN\":%d,\"BLUE\":%d,\"Switch\":%d}}]",
        temperature, photoResistorValue, redValue, greenValue, blueValue, deviceSwitch);

sprintf(jsonBuf, MQTT_BODY_FORMAT, properties);

// 发布消息
client.publish(MQTT_TOPIC_REPORT, jsonBuf);
Serial.println("上报数据:");
Serial.println(jsonBuf);
Serial.println("MQTT数据上报成功");
```

```
16:40:29.195 -> MQTT数据上报成功
16:40:34.197 -> 光敏电阻值: 259
16:40:34.197 -> 温度: 21.73 *C
16:40:34.197 -> 上报数据:
16:40:34.197 -> {"services":[{"service_id":"Arduino","properties":{"Temperature":21.73,"Photores
16:40:34.197 -> MQTT数据上报成功
16:40:39.196 -> 光敏电阻值: 255
16:40:39.196 -> 温度: 21.78 *C
16:40:39.196 -> 上报数据:
16:40:39.196 -> {"services":[{"service_id":"Arduino","properties":{"Temperature":21.78,"Photores
16:40:39.196 -> MQTT数据上报成功
```

华为云数据如图：



3、命令下发：使用华为云命令，控制 ESP32 的三色灯，实现不同的颜色效果。

3.1 接收消息：

以下代码实现了处理平台下发的消息：

```
/**
 * MQTT消息回调函数，处理平台下发的命令
 */
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    Serial.println("\n收到平台下发消息:");
    Serial.print("主题: ");
    Serial.println(topic);

    // 为payload添加结束符
    payload[length] = '\0';
    Serial.print("内容: ");
    Serial.println((char*)payload);

    // 处理命令下发
    if (strstr(topic, MQTT_TOPIC_COMMANDS)) {
        DynamicJsonDocument doc(256);
        DeserializationError error = deserializeJson(doc, payload);

        if (error) {
            Serial.println("JSON解析失败");
            return;
        }

        // 提取RGB颜色值和开关状态
        redValue = doc["paras"]["RED"];
        greenValue = doc["paras"]["GREEN"];
        blueValue = doc["paras"]["BLUE"];
        deviceSwitch = doc["paras"]["Switch"];
```

当我在平台下发 hello 时，监视器显示成功收到消息：

```
16:42:24.817 ->
16:42:24.817 -> 收到平台下发消息:
16:42:24.817 -> 主题: $oc/devices/69ae7d4118855b39c5010f3e_ESP32/sys/messages/down
16:42:24.817 -> 内容: HELLO
16:42:24.817 -> 收到下行消息，未处理
```

3.2 控制灯

首先先在上周的基础上添加 switch 功能

☐	Temperature	decimal(小数)	可读	--	复制 修改 删除
☐	Photores	int(整型)	可读	--	复制 修改 删除
☐	RED	int(整型)	可读,可写	--	复制 修改 删除
☐	GREEN	int(整型)	可读,可写	--	复制 修改 删除
☐	BLUE	int(整型)	可读,可写	--	复制 修改 删除
☐	Switch	boolean(布尔)	可读,可写	--	复制 修改 删除

总条数: 6 | 已选: 0

10

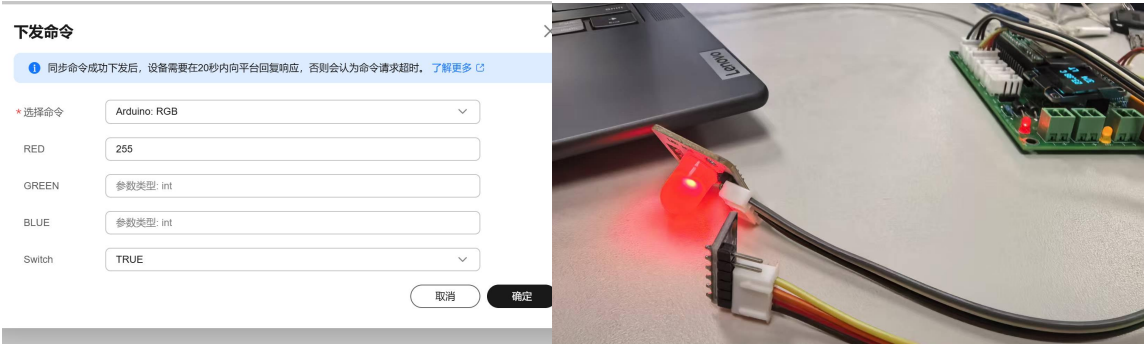
<

1

>

接着下发了三组不同的颜色值，均成功输出：

1. 红 255



2. 红 255 绿 222



```
16:50:48.461 ->  
16:50:48.461 -> 收到平台下发消息:  
16:50:48.461 -> 主题: $oc/devices/69ae7d4118855b39c5010f3e_ESP32/sys/commands/request_id=0dc8227c-f178-4e1c-a58d-e741b8e78e1f  
16:50:48.507 -> 内容: {"paras":{"RED":255,"GREEN":222,"Switch":true},"service_id":"Arduino","command_name":"RGB"}  
16:50:48.507 -> 解析到的参数:  
16:50:48.507 -> RED: 255, GREEN: 222, BLUE: 0, Switch: 1  
16:50:48.507 -> Request ID: 0dc8227c-f178-4e1c-a58d-e741b8e78e1f  
16:50:48.507 -> 命令响应发送成功  
16:50:48.507 ->
```

3. 红 23 绿 123 蓝 56

下发命令

1 同步命令成功下发后，设备需要在20秒内向平台回复响应，否则认为命令请求超时。 [了解更多](#)

* 选择命令

Arduino: RGB

RED

23

GREEN

123

BLUE

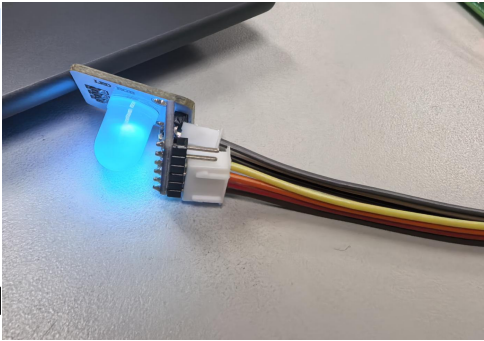
56

Switch

TRUE

取消

确定



```
7.395 -> 内容: {"paras":{"RED":23,"GREEN":123,"BLUE":56,"Switch":true},"service_id":"Arduino","command_name":"RGB"}
7.440 -> 解析到的参数:
7.440 -> RED: 23, GREEN: 123, BLUE: 56, Switch: 1
7.440 -> Request ID: 67ad940e-074d-4c3b-9911-92df00881bdb
7.440 -> 命令响应发送成功
```

4 实验结果和分析

本次实验结果如上所示，成功完成了华为云与 ESP32 的联动，验证了华为云与 ESP32 的双向联动能力。

设备接入层面：ESP32 通过 Wi-Fi+MQTT 协议可稳定接入华为云 IoT 平台，身份认证机制有效保障了设备接入的安全性；数据上报层面：ESP32 采集的传感器数据可按华为云标准格式准确、实时上报，云端数据存储与可视化功能正常，数据一致，满足物联网终端数据采集的核心需求；指令下发层面：华为云下发的控制指令可被 ESP32 快速接收、解析并执行，执行结果闭环反馈至云端，指令执行延迟小，符合轻量级物联网场景的实时性要求。